

Facultad de Ingeniería - UNLP
Matemática D - Matemática D1 (analítica)
RECUPERATORIO 2ºPARCIAL (06-07-2024)

Apellido:

Nombre:

Nº de alumno:

Matemática: D - D1 - Grupo:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.

1. Sea $f(z) = \frac{12z^4}{(z-2)(z+1)}$
 - a) Obtenga una serie de potencias centrada en $z_0 = 0$ que represente a $f(z)$ en un entorno del origen.
 - b) Halle $f^{(5)}(0)$.
 - c) ¿Cuál es el orden de $z_0 = 0$ como cero de $g(z) = (f(z))^6$?
2. Sean $f(z) = \frac{e^{\operatorname{sen} z} - 1}{(z - \pi) \operatorname{sen} z}$; $\mathcal{C} : |x - 1| + |y| = 3$ (frontera de un cuadrado).
 - a) Determine los puntos singulares de $f(z)$. Clasifique los que son interiores a $\mathcal{C}$.
 - b) Calcule $I = \oint_{\mathcal{C}} f(z) dz$ suponiendo orientación antihoraria.
3. a) Sea $f(t)$ una función que verifica las condiciones suficientes de existencia de la transformada de Fourier y $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$. Suponiendo $f(t)$ y $F(s)$ conocidas, obtenga las siguientes aplicando propiedades:

$\mathcal{F}^{-1}\{F(s-1)\} \qquad \mathcal{F}\{e^{i4\pi t} f(t+1)\}$

 - b) Calcule $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ si $f(t) = e^t u(-t) - e^{-t} u(t)$, donde $u(t)$ es la función escalón unitario. Represente $f(t)$ mediante la integral de Fourier y grafique la función a la que dicha integral converge.
4. a) Aplicando transformada de Laplace resuelva sabiendo que $x(0) = 0$:

$$x'(t) - 9 \int_0^t x(\tau) d\tau = 6 - 18t$$

b) Halle $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{s^2 + 12s + 37}\right\}$

Facultad de Ingeniería - UNLP
Matemática D - Matemática D1 (analítica)
RECUPERATORIO 2ºPARCIAL (06-07-2024)

Apellido:

Nombre:

Nº de alumno:

Matemática: D - D1 - Grupo:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.

1. Sea $f(z) = \frac{6z^4}{(z-1)(z+2)}$
 - a) Obtenga una serie de potencias centrada en $z_0 = 0$ que represente a $f(z)$ en un entorno del origen.
 - b) Halle $f^{(6)}(0)$.
 - c) ¿Cuál es el orden de $z_0 = 0$ como cero de $g(z) = (f(z))^5$?

2. Sean $f(z) = \frac{1 - e^{-\operatorname{sen} z}}{z \operatorname{sen} z}$; $\mathcal{C} : |x-2| + |y| = 3$ (frontera de un cuadrado).
 - a) Determine los puntos singulares de $f(z)$. Clasifique los que son interiores a $\mathcal{C}$.
 - b) Calcule $I = \oint_{\mathcal{C}} f(z) dz$ suponiendo orientación antihoraria.
3. a) Sea $f(t)$ una función que verifica las condiciones suficientes de existencia de la transformada de Fourier y $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$. Suponiendo $f(t)$ y $F(s)$ conocidas, obtenga las siguientes aplicando propiedades:

$$\mathcal{F}^{-1}\{F(s+1)\} \qquad \mathcal{F}\{e^{i8\pi t}f(t-1)\}$$

- b) Calcule $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ si $f(t) = e^{-t}u(t) - e^t u(-t)$, donde $u(t)$ es la función escalón unitario. Represente $f(t)$ mediante la integral de Fourier y grafique la función a la que dicha integral converge.
4. a) Aplicando transformada de Laplace resuelva sabiendo que $x(0) = 0$:

$$4 \int_0^t x(\tau) d\tau - x'(t) = 8t - 4$$

$$\text{b) Halle } \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-s}}{s^2 - 14s + 50} \right\}$$